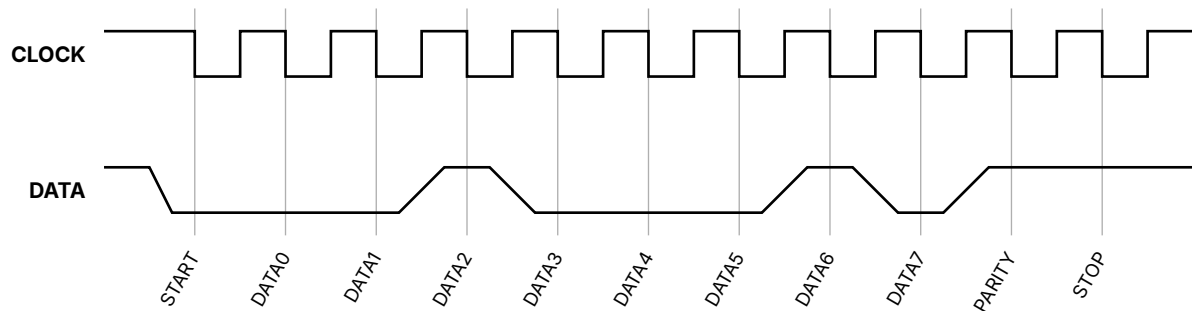


Exercices architecture : le protocole PS2 - Solution

Un analyseur logique a enregistré ce qui passe sur le câble entre le clavier et l'ordinateur pendant que quelqu'un tape sur le clavier. Il a capté trois trames, que voici. À vous de les décoder pour retrouver le message.

Tout ce dont vous avez besoin se trouve sur l'aide-mémoire, en dernière page.

Exercice 1 : La première trame



1) Relever les onze bits de la trame et les reporter dans le tableau.

Bit	START	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	DATA7	PARITY	STOP
Valeur	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1

2) La trame est-elle valide ? Vérifier les règles une par une, dans l'ordre START, PARITY, STOP.

- START vaut 0 : correct.
- Les données contiennent deux 1. 2 est pair, donc PARITY doit valoir 1, et on a bien lu 1 : correct.
- STOP vaut 1 : correct.

Les trois règles sont respectées, la trame est valide.

3) Les huit bits de données, copiés à l'envers (de DATA7 à DATA0) et groupés par quatre :

0100 0100

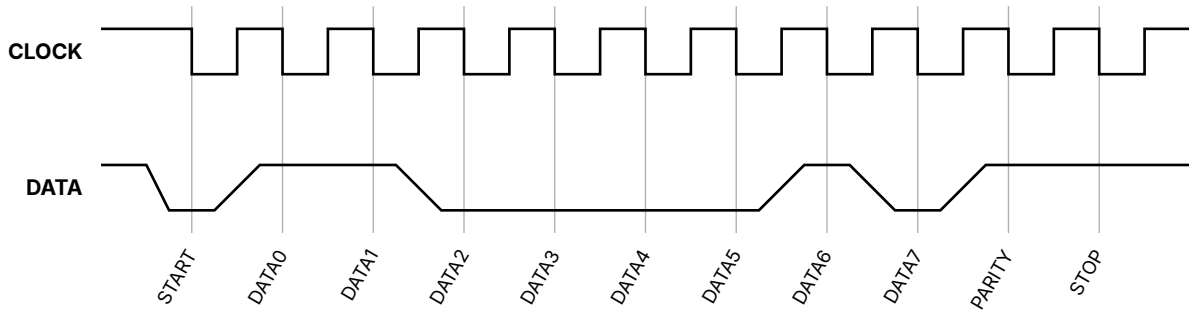
4) Le nombre reçu, en hexadécimal :

44

5) La touche qui a été appuyée :

O

Exercice 2 : La deuxième trame



1) Relever les onze bits de la trame et les reporter dans le tableau.

Bit	START	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	DATA7	PARITY	STOP
Valeur	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1

2) La trame est-elle valide ? Vérifier les règles une par une, dans l'ordre START, PARITY, STOP.

- START vaut 0 : correct.
- Les données contiennent trois 1. 3 est impair, donc PARITY devrait valoir 0, alors qu'on a lu 1 : la règle n'est pas respectée.
- STOP vaut 1 : correct.

La règle de parité est violée, la trame n'est pas valide.

3) Que doit faire l'ordinateur de cette trame ?

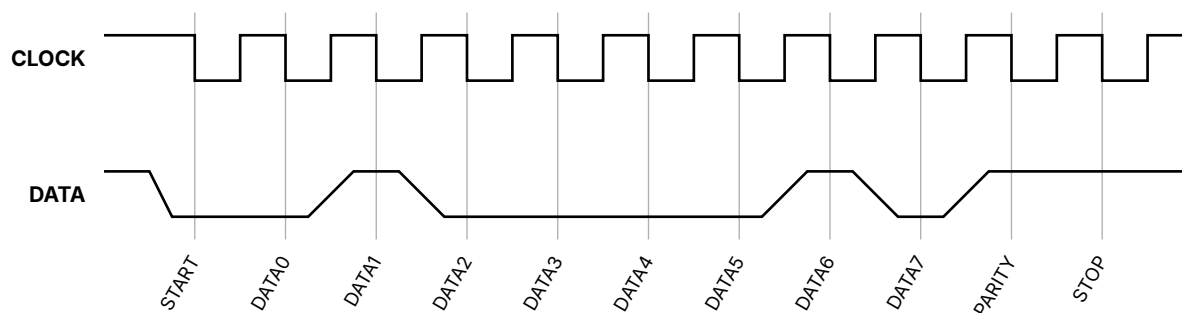
La jeter. Il sait qu'au moins un des bits est faux, mais pas lequel : il ne peut donc pas savoir quelle touche a été appuyée. Il demande au clavier de renvoyer la trame.

4) Si l'ordinateur n'avait pas vérifié la parité, quelle touche aurait-il cru recevoir ?

Les données lues sont 11000010, soit 0100 0011 à l'envers, soit 43 en hexadécimal : la touche I. L'ordinateur aurait affiché une lettre que personne n'a tapée.

Exercice 3 : La troisième trame

Le clavier renvoie la trame. Voici ce que l'analyseur logique enregistre cette fois-ci.



1) Relever les onze bits de la trame et les reporter dans le tableau.

Bit	START	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	DATA7	PARITY	STOP
Valeur	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1

2) La trame est-elle valide ? Vérifier les règles une par une, dans l'ordre START, PARITY, STOP.

- START vaut 0 : correct.
- Les données contiennent deux 1. 2 est pair, donc PARITY doit valoir 1, et on a bien lu 1 : correct.
- STOP vaut 1 : correct.

Les trois règles sont respectées, la trame est valide.

3) Les huit bits de données, copiés à l'envers (de DATA7 à DATA0) et groupés par quatre :

0100 0010

4) Le nombre reçu, en hexadécimal :

42

5) La touche qui a été appuyée :

K

Exercice 4 : Le message

1) Quel message le clavier a-t-il transmis à l'ordinateur ?

OK

2) Qu'aurait affiché l'ordinateur s'il n'avait pas vérifié la parité ?

OIK

3) À quoi a servi le bit de parité ?

À repérer que la deuxième trame avait été abîmée pendant le transport. Sans lui, l'ordinateur aurait accepté la trame fausse et affiché un I au milieu du mot. Le bit de parité ne répare rien : il permet seulement de s'apercevoir qu'il y a eu une erreur, et donc de redemander la trame.

Aide-mémoire : décoder une trame PS2

1. Lire les bits sur le chronogramme

On lit la valeur de DATA sur le **front descendant** de CLOCK, c'est-à-dire au moment où l'horloge passe du haut vers le bas — ce sont les traits gris du chronogramme. Quand DATA est en haut, le bit vaut 1 ; quand DATA est en bas, le bit vaut 0.

2. Vérifier la trame

Une trame PS2 a toujours ce format :

- 1 bit de début, START : **toujours 0**.
- 8 bits de données : DATA0, DATA1, ..., DATA7.
- 1 bit de parité, PARITY : il vaut **1 si et seulement si le nombre de 1 parmi les 8 bits de données est pair**.
- 1 bit de fin, STOP : **toujours 1**.

Si ce qu'on a lu ne respecte pas ce format, c'est qu'il y a eu une erreur d'envoi ou de transmission.

3. Des bits au nombre

Les bits arrivent à l'envers : DATA0 est le bit de droite du nombre. On recopie donc les huit bits dans l'ordre inverse, on les coupe en deux groupes de quatre, et on cherche chaque groupe dans la table.

Exemple. On a lu, de DATA0 à DATA7 : 1 0 1 1 0 0 1 0
À l'envers, de DATA7 à DATA0 : 0 1 0 0 1 1 0 1
En deux groupes de quatre : 0100 et 1101
Dans la table : 4 et D. Le nombre reçu est **4D**.

Binaire	Hexa	Binaire	Hexa
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

4. Du nombre à la touche

À chaque touche du clavier est associée un nombre. On cherche sur cette carte le nombre qu'on vient de trouver : dans l'exemple, **4D** est la lettre **P**.

ESC 76	F1 05	F2 06	F3 04	F4 0C	F5 03	F6 0B	F7 83	F8 0A	F9 01	F10 09	F11 78	F12 07		
§ ° 0E	1 + 16	2 " 1E	3 * 26	4 ¢ 25	5 % 2E	6 & 36	7 / 3D	8 (3E	9) 46	0 = 45	' ? 4E	^ ` 55	\$ £ 5D	← 66
TAB 0D	Q 15	W 1D	E 24	R 2D	T 2C	Z 35	U 3C	I 43	O 44	P 4D	è ü 54	~ ! 5B	ENTRÉE 5A	
Verr Maj 58	A 1C	S 1B	D 23	F 2B	G 34	H 33	J 3B	K 42	L 4B	é ö 4C	à ä 52			
MAJ 12	Y 1A	X 22	C 21	V 2A	B 32	N 31	M 3A	, ; 41	. : 49	- _ 4A	MAJ 59			
Ctrl 14	Alt 11	ESPACE 29								Alt Gr E0 11		Ctrl E0 14		